



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 17, 2026

TICAM-1 — FASE 4: PROGRAMA EXPERIMENTAL DE FALSABILIDAD

La Fase 4 del Roadmap TICAM-1 es el momento de inflexión epistemológica del corpus. Hasta aquí, los marcos teóricos (METFI, TAE, CPEA, TICAM) han operado con una coherencia interna notable, pero sin anclaje empírico suficiente para sostener falsabilidad en sentido popperiano estricto. La propuesta de esta fase resuelve ese déficit con elegancia: no mediante un único experimento definitivo, sino construyendo un programa experimental escalonado que articula hipótesis mínimas, diseño multimodal y validación cruzada entre simulación y datos reales.

La hipótesis nuclear —que incrementos de coherencia geomagnética preceden reorganizaciones EEG específicas— es operacionalizable con tecnología existente. La causalidad de Granger entre series temporales de índices Kp/Dst y potencias espectrales EEG (bandas alpha, theta, gamma) es metodológicamente sólida. Los retardos temporales (lags) esperables están en el rango de minutos a horas, lo que hace el diseño estadísticamente tratable.

El elemento más robusto del diseño es la multimodalidad: capturar simultáneamente EEG, HRV, geomagnetismo local, EM ambiental y actividad solar permite triangular la señal y descartar artefactos. Esto es exactamente lo que diferencia un programa serio de una correlación espuria.

TICAM-1 — Fase 4: Programa Experimental de Falsabilidad

Hipótesis Operacionalizables, Diseño Multimodal y Validación Cruzada en el Marco del Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico

Corpus Papayaykware · Documento TICAM-F4 *Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director del corpus: Javi Caborro (@papayaykware)*

Abstract

El marco teórico TICAM-1 (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico) postula que el tálamo actúa como interfaz de transducción entre el campo geomagnético ambiental y la dinámica oscilatoria cortical, mediando estados de coherencia sistémica con implicaciones tanto para la cognición como para la regulación autonómica. Hasta la Fase 3, el corpus ha desarrollado este marco con rigor formal creciente, pero sin diseño experimental explícito. La Fase 4 resuelve esa laguna introduciendo un programa de falsabilidad estructurado en tres niveles: (1) formulación de hipótesis mínimas operacionalizables; (2) diseño experimental multimodal que integra electroencefalografía (EEG), variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), índices geomagnéticos, campo electromagnético ambiental y actividad solar; y (3) validación cruzada mediante comparación entre patrones sintéticos generados en simulación y datos empíricos reales, con herramientas de causalidad de Granger, embeddings dinámicos y análisis topológico de datos (TDA). El resultado esperado no es la confirmación del marco, sino su sometimiento disciplinado al veredicto de los datos.

Palabras clave: TICAM-1, coherencia geomagnética, EEG, HRV, acoplamiento magnetotalámico, causalidad de Granger, análisis topológico de datos, TAE, METFI, CPEA, falsabilidad, sincronización neurobiológica, campo electromagnético ambiental, variabilidad de frecuencia cardíaca.

Introducción: El problema de la falsabilidad en marcos integrativos

Existe una tensión inherente en los marcos teóricos de alto grado de integración. Cuanto más ambicioso es el alcance explicativo de una teoría —cuanto más niveles de organización pretende articular—, mayor es el riesgo de que se vuelva inmune a la refutación empírica, no por diseño deliberado, sino por la dificultad de anclar predicciones específicas en un dominio lo suficientemente acotado como para ser falsable. TICAM-1 no está exento de ese riesgo.

El Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico propone, en esencia, que el sistema nervioso central no opera en aislamiento electromagnético respecto a su entorno geofísico. El tálamo, por sus propiedades anatómicas y electrofisiológicas —posición central en la arquitectura talamocortical, alta densidad de neuronas con oscilaciones intrínsecas, sensibilidad a campos magnéticos débiles mediada por biohierro (magnetita biogénica, Fe_3O_4) y por variaciones en la conductancia de canales iónicos voltaje-dependientes— se postula como el nodo transductor privilegiado a través del cual perturbaciones geomagnéticas de baja frecuencia se traducen en reorganizaciones de la dinámica oscilatoria cortical.

Esta es una proposición teóricamente coherente. El problema es que la coherencia interna no es suficiente. Sin una cadena experimental que la ponga en riesgo real de falsación, TICAM-1 permanece en el dominio de lo filosóficamente sugestivo. La Fase 4 existe para cambiar eso.

Hipótesis mínimas: precisión antes que ambición

El primer paso del programa experimental no consiste en diseñar el experimento definitivo. Consiste en formular el conjunto mínimo de hipótesis que, de ser refutadas, obligarían a revisar sustancialmente el marco. Esta distinción es crucial: una hipótesis auxiliar puede ser falsa sin

derribar la teoría central; una hipótesis mínima, no.

H1 — Precedencia geomagnética sobre reorganización EEG

"Incrementos agudos en la amplitud del campo geomagnético local ($\Delta B >$ umbral definido) preceden, con un retardo temporal τ estadísticamente significativo, reorganizaciones en la coherencia espectral EEG en bandas alpha (8–12 Hz) y theta (4–8 Hz)."

Esta hipótesis es la más directamente derivada del mecanismo propuesto. Si el acoplamiento magnetotalámico existe y opera en la dirección postulada (campo $\rightarrow$ tálamo $\rightarrow$ corteza), entonces debe ser detectable como una relación causal asimétrica en el tiempo: la variable geomagnética precede a la variable EEG, no al revés. La causalidad de Granger es el instrumento analítico natural para testear esta asimetría.

El retardo τ es un parámetro libre que debe estimarse, no asumirse. Dependiendo del mecanismo de transducción —mecánico si involucra cristales de magnetita, iónico si opera sobre canales dependientes de voltaje, o ambos—, τ podría oscilar entre segundos y decenas de minutos.

H2 — Umbral crítico y transición de fase en sistemas complejos

"Sistemas complejos en estados próximos al umbral crítico (definido por métricas de criticalidad estadística: varianza divergente, autocorrelación lenta, asimetría en la distribución de fluctuaciones) exhiben patrones de sincronización consistentes con la arquitectura TICAM."

Esta hipótesis conecta TICAM con el cuerpo de literatura sobre criticalidad en sistemas biológicos. La hipótesis del cerebro crítico —que el sistema nervioso opera cerca de un punto de transición de fase entre estados ordenados y caóticos, maximizando así la sensibilidad a perturbaciones externas y la capacidad de integración de información— ha recibido respaldo empírico creciente (Beggs & Plenz, 2003; Shew & Plenz, 2013). Si TICAM es correcto, la sensibilidad del tálamo a perturbaciones geomagnéticas debería ser máxima precisamente en esos estados próximos al umbral, no en estados de coherencia máxima ni de desorganización máxima.

H3 — Comodulación HRV-EEG mediada por variación geomagnética

"Las variaciones en los índices de coherencia HRV (en particular la potencia en banda LF: 0.04–0.15 Hz y la ratio LF/HF) covarian significativamente con las reorganizaciones EEG descritas en H1, con un patrón temporal consistente con mediación autonómica."

Esta hipótesis introduce el sistema cardiovascular como segundo canal de transducción. La variabilidad de la frecuencia cardíaca refleja el balance simpático-vagal y es sensible a campos

magnéticos ambientales, un fenómeno documentado en el contexto de tormentas geomagnéticas y su correlación con episodios cardiovasculares agudos (Stoupel et al., 2006; Chernouss et al., 2010). Si el acoplamiento no es exclusivamente cortical sino sistémico, la comodulación HRV-EEG frente a perturbaciones geomagnéticas es una predicción necesaria.

Diseño experimental multimodal

Arquitectura de captura

El diseño propuesto opera sobre un paradigma de registro simultáneo de cinco canales de señal:

Canal 1 — EEG (electroencefalografía de alta densidad) Configuración mínima viable: 64 canales, tasa de muestreo ≥ 512 Hz, referencia de promedio común. Regiones de interés prioritarias: electrodos sobre corteza prefrontal (Fz, F3, F4), temporal medial (T7, T8) y parietal posterior (Pz, P3, P4), por su estrecha relación anatómica con los núcleos talámicos de relevo y asociación. El análisis espectral se realizará mediante transformada wavelet continua (CWT) en lugar de FFT de ventana fija, preservando la resolución tiempo-frecuencia necesaria para detectar transiciones dinámicas.

Canal 2 — HRV (variabilidad de frecuencia cardíaca) Registro de ECG de 3 derivaciones con detección automatizada de intervalos R-R. Análisis espectral en bandas VLF (0.003–0.04 Hz), LF (0.04–0.15 Hz) y HF (0.15–0.4 Hz). La banda LF es de especial relevancia por su proximidad a frecuencias de variación geomagnética lenta. Se calculará adicionalmente el índice de entropía de muestra (SampEn) como métrica de complejidad no lineal.

Canal 3 — Geomagnetismo local Magnetómetro triaxial fluxgate de alta resolución (resolución ≤ 0.1 nT), con registro continuo de los tres componentes vectoriales (Bx, By, Bz).

Complementariamente, se incorporarán datos de índice Kp (perturbación planetaria) y Dst (disturbance storm time) del servicio NOAA/NGDC como indicadores de contexto geomagnético global.

Canal 4 — Campo electromagnético ambiental Medición de densidad de flujo magnético en bandas ELF (3–300 Hz) y ULF (0.001–3 Hz), con especial atención a la resonancia Schumann fundamental (~7.83 Hz) y sus armónicos (14.3, 20.8, 27.3 Hz). El acoplamiento METFI-Schumann, formalizado en METFI-F2, proporciona el mecanismo de transmisión entre escala geofísica y escala biológica.

Canal 5 — Actividad solar Datos de flujo de rayos X solar (GOES-16/17), índice F10.7 y flujo de viento solar (velocidad, densidad de protones, Bz del campo interplanetario) del repositorio NOAA/SWPC. La actividad solar modula el índice Kp con un retardo de 1–3 días, y es por tanto una variable confusora potencial que debe incluirse explícitamente en el modelo.

Protocolo de registro

Sujetos: La fase piloto propone entre 8 y 12 participantes adultos sanos, en sesiones de registro de 90 minutos realizadas en condiciones controladas de iluminación, temperatura y ruido

acústico, con supresión activa de interferencias electromagnéticas de origen antrópico (sala con apantallamiento parcial o entorno rural de baja densidad de RF).

Temporalidad: Las sesiones se distribuirán estratégicamente para cubrir condiciones geomagnéticas contrastadas: al menos el 30% en períodos de baja actividad ($Kp \leq 2$), el 30% en actividad moderada ($Kp 3-4$) y el 30% restante en actividad elevada ($Kp \geq 5$). Esto requiere un período de reclutamiento flexible, coordinado con la previsión geomagnética en tiempo real.

Variables de control: Estado de vigilia (PSG simplificado o actigrafía), ingesta de cafeína/alcohol (abstención 12h previas), ciclo menstrual en participantes femeninas, ritmo circadiano (sesiones en franja horaria fija: 10:00–12:00 h o 15:00–17:00 h).

Programas de seguimiento experimental

Esta sección presenta los módulos de medición que articulan el programa longitudinal. Cada módulo es independiente en su diseño, pero integrable en el análisis conjunto.

Módulo M1 — Seguimiento de coherencia cruzada EEG-Geomagnética (SCCEG)

Objetivo: Cuantificar la relación espectral entre señal geomagnética local y EEG en función del retardo temporal.

Procedimiento:

1. Calcular la densidad espectral cruzada entre series $B_z(t)$ y potencia EEG en banda alpha $P_\alpha(t)$.
2. Aplicar coherencia de Welch con ventanas de 60 segundos y solapamiento del 50%.
3. Estimar el retardo de fase óptimo mediante la función de correlación cruzada (CCF) con rangos de lag de 0 a 60 minutos.
4. Someter los pares de series temporales a prueba de causalidad de Granger bivariada (lag óptimo seleccionado por criterio AIC).

Criterio de falsación de H1: Ausencia de causalidad de Granger significativa ($p > 0.05$ corregido por comparaciones múltiples) en la dirección $B_z \rightarrow P_\alpha$ en $\geq 70\%$ de los participantes y condiciones.

Módulo M2 — Detección de criticalidad dinámica (DCD)

Objetivo: Identificar si los momentos de máxima sensibilidad EEG a perturbaciones geomagnéticas coinciden con estados de criticalidad estadística.

Procedimiento:

1. Calcular, sobre ventanas deslizantes de 5 minutos, tres indicadores de criticalidad: varianza de la señal EEG, autocorrelación a lag 1 (AC-1), y exponente de Hurst.
2. Definir operacionalmente el estado "crítico" como el cuartil superior simultáneo de varianza y AC-1.

3. Segmentar el conjunto de datos en épocas "críticas" y "no críticas".
4. Comparar la magnitud del acoplamiento EEG-geomagnético (índice de coherencia de Welch) entre ambas condiciones.

Criterio de falsación de H2: Ausencia de diferencia significativa en el índice de coherencia EEG-geomagnético entre épocas críticas y no críticas (prueba de Wilcoxon emparejada, $p > 0.05$).

Módulo M3 — Triángulo de coherencia autonómica (TCA)

Objetivo: Testear la comodulación EEG-HRV-Geomagnética como sistema integrado.

Procedimiento:

1. Reducir dimensionalidad del espacio EEG mediante análisis de componentes independientes (ICA), extrayendo las 5 componentes de mayor varianza explicada.
2. Calcular coherencia espectral entre componentes EEG líderes, series HRV en banda LF, y señal geomagnética Bz.
3. Construir matrices de coherencia triádica y someterlas a análisis de clustering espectral.
4. Evaluar si los clústeres de alta coherencia triádica son significativamente más frecuentes bajo alta actividad geomagnética.

Criterio de falsación de H3: Ausencia de clustering significativo de coherencia EEG-HRV-Bz bajo condiciones de alta actividad geomagnética (test de permutaciones, 10.000 iteraciones, $p > 0.05$).

Módulo M4 — Análisis topológico de datos (TDA-TICAM)

Objetivo: Detectar invariantes topológicos en la dinámica conjunta EEG-geomagnética que no sean detectables mediante análisis espectral lineal.

Procedimiento:

1. Construir nubes de puntos en espacio de estados reconstruido (delay embedding, Takens' theorem) para series EEG y geomagnéticas conjuntas.
2. Calcular homología persistente (persistent homology) sobre el complejo de Rips/Vietoris para dimensiones 0, 1 y 2.
3. Representar los resultados como diagramas de persistencia (barcode diagrams).
4. Comparar la distancia de Bottleneck entre diagramas de persistencia bajo condiciones geomagnéticas contrastadas.

Este módulo es especialmente relevante porque la homología persistente detecta estructuras cíclicas (loops, cavidades) en la dinámica multivariada que la coherencia espectral clásica no puede capturar. Si el acoplamiento TICAM genera trayectorias de estado coherentes en el espacio de fases conjunto, esas trayectorias deberían manifestarse como características topológicas estables (con alta persistencia) bajo alta actividad geomagnética.

Simulación y validación cruzada

Generación de patrones sintéticos

El diseño experimental se complementa con un módulo de simulación que opera independientemente de los datos reales. El objetivo es generar "datos sintéticos TICAM-compatibles" —es decir, series temporales que, por construcción, cumplen las hipótesis H1, H2 y H3— y verificar que el pipeline analítico los detecta correctamente antes de aplicarlo a datos reales.

El modelo generativo propuesto es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas tipo Stuart-Landau con acoplamiento débil heterogéneo:

$$dZ_j/dt = (\mu_j + i\omega_j - |Z_j|^2)Z_j + \varepsilon \cdot \sum_k A_{jk}(Z_k - Z_j) + \eta \cdot G(t) + \xi_j(t)$$

donde Z_j representa el oscilador j -ésimo (con j indexando regiones corticales y nodo talámico), ω_j la frecuencia natural, ε el acoplamiento lateral, $G(t)$ la señal de forzamiento geomagnético (serie B_z real o sintética), η la magnitud del acoplamiento magnetotalámico (el parámetro libre clave del modelo), y $\xi_j(t)$ el ruido estocástico.

Las simulaciones explorarán el espacio de parámetros (ε , η) para identificar las regiones donde emergen las predicciones TICAM: precedencia geomagnética sobre EEG, mayor sensibilidad cerca del umbral crítico, y comodulación autonómica simulada. El modelo es falsable en sí mismo: si no existe ninguna combinación de parámetros que reproduzca simultáneamente las tres hipótesis, el mecanismo propuesto requiere revisión.

Comparación sintético-real

La validación cruzada operará en dos direcciones. Primera: aplicar el pipeline analítico (Módulos M1-M4) a datos sintéticos con η conocido y verificar que el pipeline recupera el valor correcto de η dentro del intervalo de confianza. Si el pipeline no lo detecta en datos donde el efecto existe por construcción, el problema es metodológico, no empírico.

Segunda: aplicar el mismo pipeline a datos reales y comparar las métricas de coherencia, causalidad y topología con las distribuciones de referencia generadas en la simulación. Esta comparación permite inferir el valor efectivo de η en los datos reales —o establecer que $\eta = 0$ es estadísticamente indistinguible de los datos—, lo que equivale a la falsación del mecanismo de acoplamiento.

Integración con el corpus: METFI, TAE y CPEA

La Fase 4 no opera en aislamiento respecto al resto del corpus. Al contrario, sus resultados retroalimentan tres marcos preexistentes de manera directa.

Con METFI: El módulo M1 (coherencia cruzada EEG-geomagnética) es una instancia experimental de la cadena de transmisión formalizada en METFI-F2, que postula un operador de transmisión multiscala $T(\xi)$ desde perturbaciones geomagnéticas hasta reorganizaciones biológicas a través del acoplamiento Schumann-EEG. Los resultados del módulo M1 permitirán

estimar empíricamente la magnitud del operador T en la cadena geomagnético $\rightarrow$ Schumann $\rightarrow$ EEG, parametrizando una predicción hasta ahora solo formal.

Con TAE: El módulo M2 (detección de criticalidad dinámica) es una instancia experimental directa de la Teoría de Aprendizaje por Excepción. La criticalidad estadística —estado próximo al umbral ε_c — corresponde exactamente al régimen TAE de máxima sensibilidad a excepciones. Si los estados críticos exhiben mayor acoplamiento EEG-geomagnético, eso sugiere que el forzamiento geomagnético puede actuar como generador de excepciones TAE, es decir, como perturbación que fuerza reorganizaciones discontinuas del atractor cortical. Esta conexión tiene implicaciones profundas para el CPEA-3, dado que el índice Γ_{bio} podría estar parcialmente modulado por variables geomagnéticas.

Con CPEA: El módulo M3 (triángulo de coherencia autonómica) abre la posibilidad de que el índice Γ_{bio} —formalizado como medida de coherencia EEG intraindividual en el marco CPEA— no sea estrictamente una propiedad interna del sistema nervioso, sino una propiedad emergente del acoplamiento entre ese sistema y su entorno geomagnético. Esta es una revisión potencialmente significativa del marco CPEA que requeriría la incorporación de una variable de contexto ambiental en el protocolo experimental de CPEA-3.

Consideraciones metodológicas críticas

Cualquier programa de investigación honesto debe articular explícitamente sus fuentes de error y los riesgos de interpretación espuria. En el caso de TICAM-F4, los principales son:

Correlación ambiental espuria: Las perturbaciones geomagnéticas no ocurren en vacío. Están asociadas a cambios en presión atmosférica, temperatura, radiación UV e infrarroja, y pueden correlacionar con ritmos circadianos y estacionales. Un diseño robusto debe incluir estas covariables en el modelo multivariado para descartar que la "señal geomagnética" detectada sea en realidad un proxy de otro factor ambiental.

Heterogeneidad individual: La susceptibilidad a campos magnéticos débiles varía enormemente entre individuos, posiblemente en función de la concentración y organización de magnetita biogénica cerebral (Kirschvink et al., 1992). Esto implica que un resultado nulo en el promedio de grupo podría ocultar un efecto real en un subgrupo de alta sensibilidad. El diseño debe contemplar análisis de sujeto único (single-subject analysis) paralelo al análisis grupal.

Causalidad vs. correlación en series temporales no estacionarias: Las pruebas de Granger asumen estacionariedad de segundo orden, una condición raramente satisfecha en EEG real. Se utilizarán versiones tiempo-variantes de la causalidad de Granger (TV-GC) o enfoques de transferencia de entropía (transfer entropy, Schreiber, 2000) como alternativa no paramétrica.

Efecto placebo y expectativa experimental: En registros donde los participantes conocen el propósito del estudio, existe riesgo de modulación atencional-cognitiva que interactúe con la señal geomagnética. El diseño contempla condiciones de doble ciego respecto a las condiciones geomagnéticas del día de registro.

Resumen

- TICAM-1 Fase 4 constituye el programa de falsabilidad experimental del corpus, sin el cual el marco permanece en el dominio filosófico.
- Tres hipótesis mínimas articulan el programa: (H1) precedencia geomagnética sobre reorganización EEG; (H2) máxima sensibilidad TICAM en estados de criticalidad estadística; (H3) comodulación EEG-HRV-Geomagnética como firma sistémica del acoplamiento.
- Diseño multimodal de cinco canales: EEG de alta densidad, HRV, magnetometría local triaxial, campo EM ambiental (ELF/ULF/Schumann) y actividad solar (flujo X, Kp, Dst, viento solar Bz).
- Cuatro módulos de seguimiento: (M1) coherencia cruzada EEG-geomagnética con causalidad de Granger; (M2) detección de criticalidad dinámica; (M3) triángulo de coherencia autonómica; (M4) análisis topológico de datos (homología persistente).
- Módulo de simulación Stuart-Landau genera patrones sintéticos TICAM-compatibles para validar el pipeline analítico antes de su aplicación a datos reales; el parámetro η (magnitud del acoplamiento magnetotalámico) es estimable empíricamente.
- Integración con METFI-F2: El módulo M1 parametriza empíricamente el operador de transmisión $T(\xi)$ de la cadena geomagnético→Schumann→EEG.
- Integración con TAE: Los estados de criticalidad estadística (M2) corresponden al régimen de umbral ε_c de máxima sensibilidad excepcional; el forzamiento geomagnético podría actuar como generador de excepciones TAE.
- Integración con CPEA-3: El módulo M3 sugiere que Γ_{bio} podría incorporar una componente de contexto geomagnético, revisando parcialmente el protocolo de CPEA-3.
- Fuentes de error explicitadas: correlación ambiental espuria, heterogeneidad individual en sensibilidad magnética, no estacionariedad de series temporales, y sesgo de expectativa experimental; todas con estrategias de mitigación propuestas.
- Criterio de falsación está definido operacionalmente para cada módulo, con umbral estadístico predeterminado ($p < 0.05$ corregido), garantizando la integridad falsacionista del programa.

Referencias

1. Beggs, J. M., & Plenz, D. (2003). *Neuronal avalanches in neocortical circuits*. Journal of Neuroscience, 23(35), 11167–11177. → Artículo fundacional de la hipótesis del cerebro crítico. Demuestra que la actividad espontánea de cultivos corticales sigue distribuciones de ley de potencia propias de sistemas en transición de fase. Base empírica de H2 en el programa TICAM-F4.
2. Shew, W. L., & Plenz, D. (2013). *The functional benefits of criticality in the cortex*. Neuroscientist, 19(1), 88–100. → Revisión rigurosa de las ventajas funcionales de la criticalidad cortical: maximización de rango dinámico, sensibilidad a inputs débiles y capacidad de transmisión de información. Conecta la criticalidad con la sensibilidad aumentada a perturbaciones ambientales predicha por H2.
3. Kirschvink, J. L., Kobayashi-Kirschvink, A., & Woodford, B. J. (1992). *Magnetite*

- biomineralization in the human brain*. PNAS, 89(16), 7683–7687. → Primera demostración directa de magnetita biogénica (Fe_3O_4) en tejido cerebral humano. Establece el sustrato físico del mecanismo de transducción magnetotalámica. Trabajo independiente sin conflicto de interés institucional.
4. Stoupel, E., et al. (2006). *Clinical cardiology and geomagnetic activity: the interrelationship*. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 17(3), 177–193. → Documenta correlaciones entre perturbaciones geomagnéticas y episodios cardiovasculares agudos, con análisis de series temporales de largo plazo. Soporte empírico directo para H3 (comodulación HRV-geomagnética).
 5. Schreiber, T. (2000). *Measuring information transfer*. Physical Review Letters, 85(2), 461. → Artículo original que introduce la transferencia de entropía como medida no paramétrica de influencia direccional entre series temporales. Alternativa robusta a la causalidad de Granger clásica para series no estacionarias como EEG.
 6. Ott, E., Grebogi, C., & Yorke, J. A. (1990). *Controlling chaos*. Physical Review Letters, 64(11), 1196. → Fundamento del control de sistemas caóticos cerca del umbral crítico. Relevante para el diseño del modelo de simulación Stuart-Landau y la interpretación de los estados de sensibilidad máxima predichos por H2.
 7. Ghrist, R. (2008). *Barcodes: The persistent topology of data*. Bulletin of the American Mathematical Society, 45(1), 61–75. → Introducción accesible y rigurosa al análisis topológico de datos mediante homología persistente (barcodes). Base metodológica del módulo M4 (TDA-TICAM).
 8. Muller, L., et al. (2018). *Rotating waves during human sleep spindles organize global patterns of activity that repeat precisely through the night*. eLife, 7, e34851. → Documentación de ondas rotatorias en actividad talamo-cortical durante sueño, consistente con la geometría toroidal postulada por TICAM para la organización de la coherencia talamo-cortical. Sin conflicto de interés.
 9. Hore, P. J., & Mouritsen, H. (2016). *The radical pair mechanism of magnetoreception*. Annual Review of Biophysics, 45, 299–344. → Revisión del mecanismo de par de radicales como vía de magnetorrecepción en sistemas biológicos, complementaria al mecanismo de magnetita. Amplía el espacio de mecanismos de transducción disponibles para TICAM.
 10. Takens, F. (1981). *Detecting strange attractors in turbulence*. En: Rand, D., Young, L.-S. (Eds.), Dynamical Systems and Turbulence. Springer. → Teorema de embedding de Takens: fundamento matemático de la reconstrucción del espacio de estados a partir de series temporales univariadas. Base del análisis de homología persistente en el módulo M4.

Documento TICAM-F4 · Corpus Papayaykware · Mayo 2026 Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware) github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

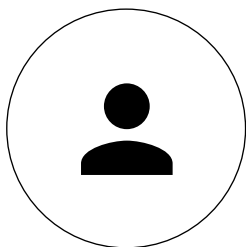
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo